



 KELOMPOK 14 | DTMG01

PREDIKSI DAN PENGELOMPOKAN KUALITAS UDARA JAKARTA

Menggunakan Random Forest dan K-Means Clustering

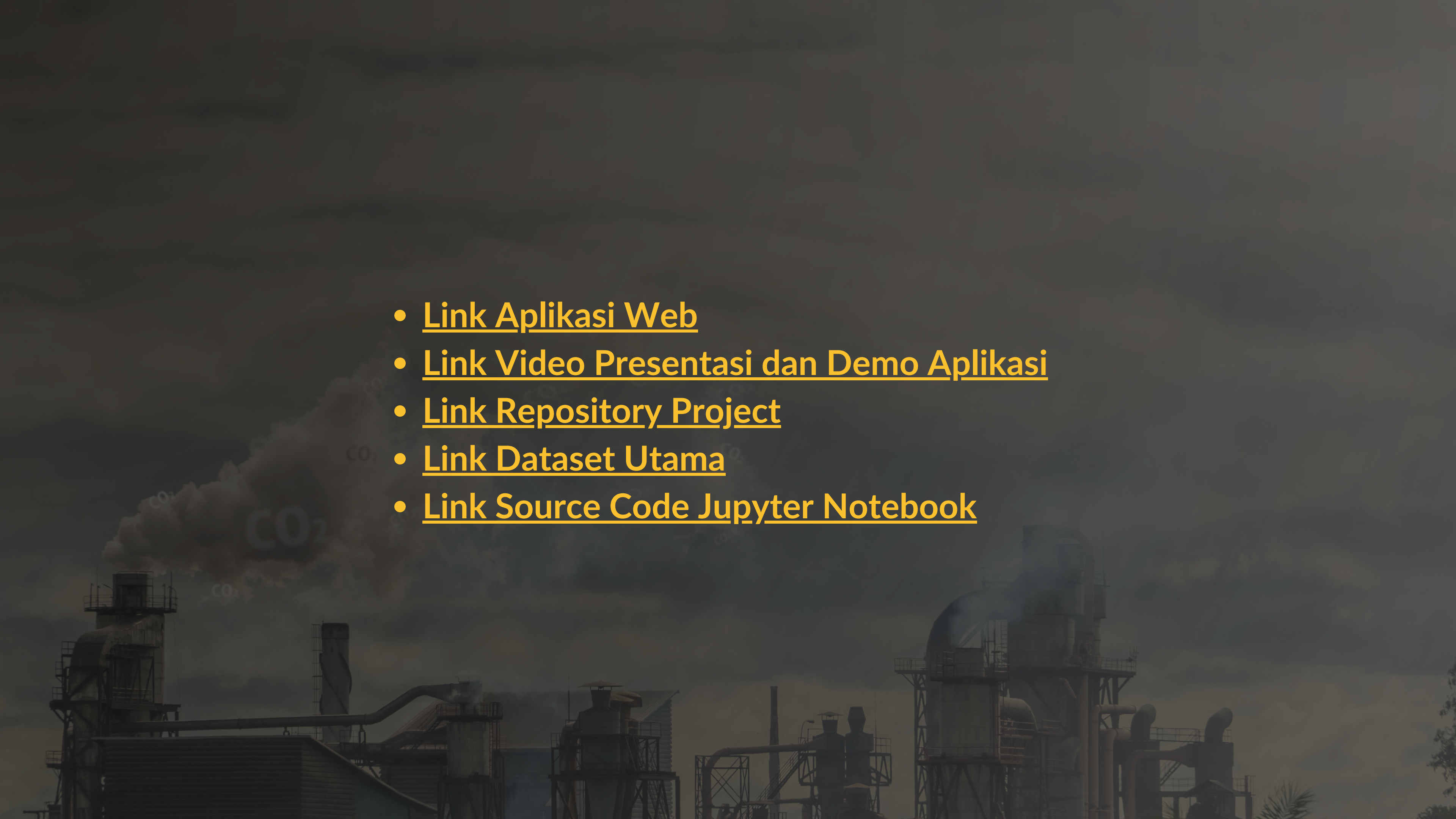
Presented by:

Tata Ivanka (001)

Farrel Farica F. (034)

Dosen Pembimbing:

Dr. Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom.

- 
- The background of the slide is a dark, atmospheric photograph of an industrial facility, likely a power plant or refinery. Several tall smokestacks are visible, with thick plumes of white smoke or steam rising from them into a cloudy sky. The foreground shows the complex structure of the plant, including pipes, scaffolding, and various industrial buildings. The overall tone is somber and industrial, emphasizing the theme of carbon emissions.
- [Link Aplikasi Web](#)
 - [Link Video Presentasi dan Demo Aplikasi](#)
 - [Link Repository Project](#)
 - [Link Dataset Utama](#)
 - [Link Source Code Jupyter Notebook](#)

LATAR BELAKANG

KUALITAS UDARA JAKARTA

- Jakarta termasuk kota dengan tingkat polusi udara tinggi dan masih menjadi isu lingkungan dan kesehatan.
- Polutan utama: PM2.5, PM10, SO₂, CO, O₃, NO₂.
- Diperlukan analisis berbasis data untuk memahami pola kualitas udara dan melakukan prediksi.

FAKTA PENDUKUNG

- PM2.5 Jakarta 2025: 34,1 µg/m³
- PM2.5 Jakarta 2024: 41,7 µg/m³

MENGAPA PENTING?

- Berdampak pada kesehatan masyarakat.
- Membantu pemantauan kualitas udara secara lebih efektif.



NO₂

From
traffic fumes

CO

From cars
and stoves

PM2.5

Tiny particles
we breathe

RUMUSAN MASALAH & TUJUAN

Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kualitas udara Jakarta?
2. Bagaimana memprediksi kategori kualitas udara?
3. Bagaimana mengelompokkan pola kualitas udara?

Tujuan

- Analisis data kualitas udara Jakarta
- Membangun model Random Forest
- Membangun model K-Means
- Implementasi ke aplikasi web



DATASET

DATASET PENELITIAN

Sumber Data:

- Kaggle (2 dataset)
- Data.go.id (5 dataset)

DATASET AKHIR

Informasi	Nilai
Data Awal	5.831
Data Bersih	3.892
Fitur Utama	6 (PM2.5, PM10, SO ₂ , CO, O ₃ , NO ₂)
Target	Kategori Udara



DATA PREPROCESSING

Tahapan Data Preparation:

1. Remove Duplicate
2. Mapping Label
3. Train-Test Split (80:20)
4. RobustScaler
5. SMOTE
6. Dataset Clustering

METODE PENELITIAN

FRAMEWORK CRISP-DM

Penelitian menggunakan framework CRISP-DM untuk memastikan proses Data Mining berjalan secara sistematis.



METODE CLASSIFICATION

Random Forest Classifier

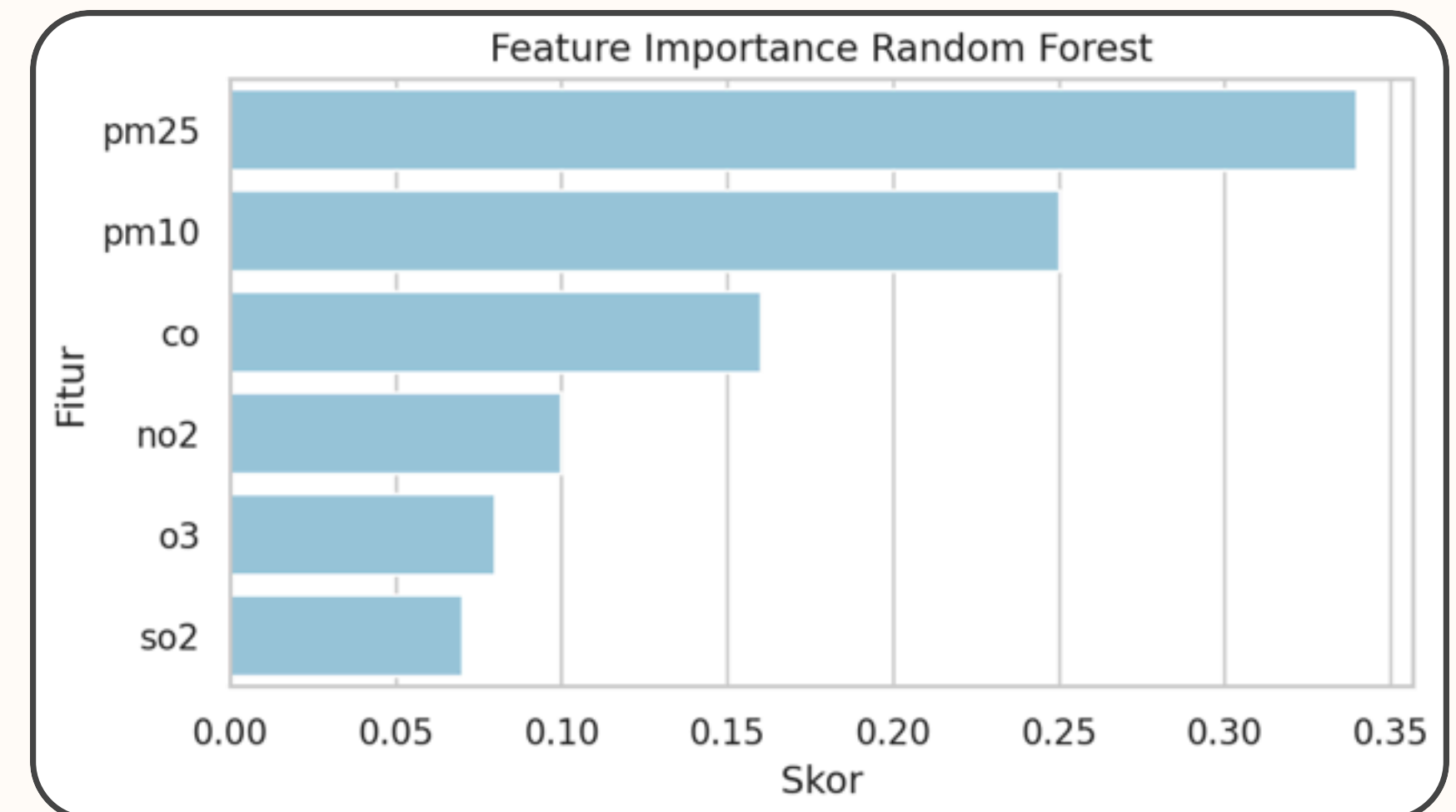
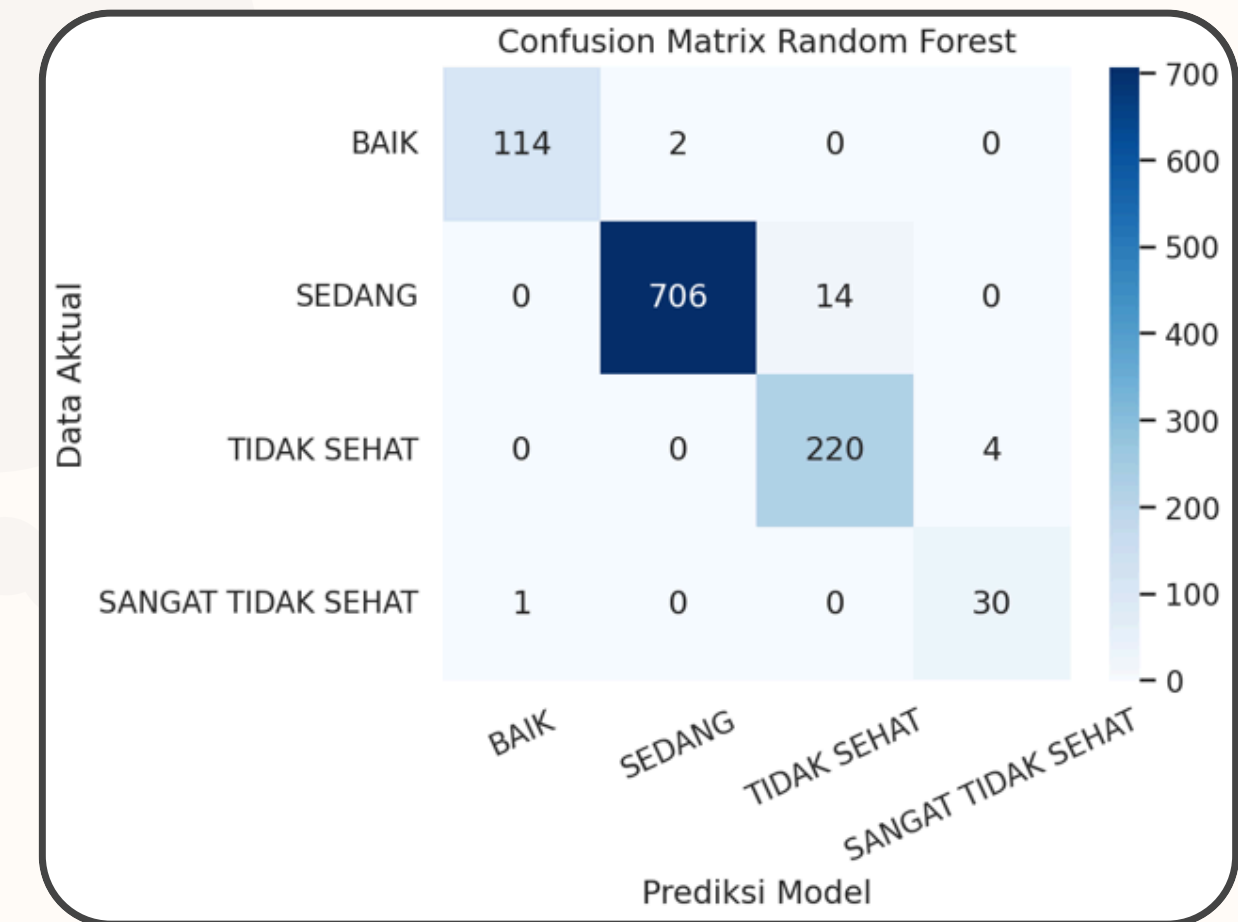
Tujuan: Memprediksi kategori kualitas udara

Input: PM2.5, PM10, SO₂, CO, O₃, NO₂

Output: Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat

Optimasi Model:

- RandomizedSearchCV
- 5-Fold Cross Validation



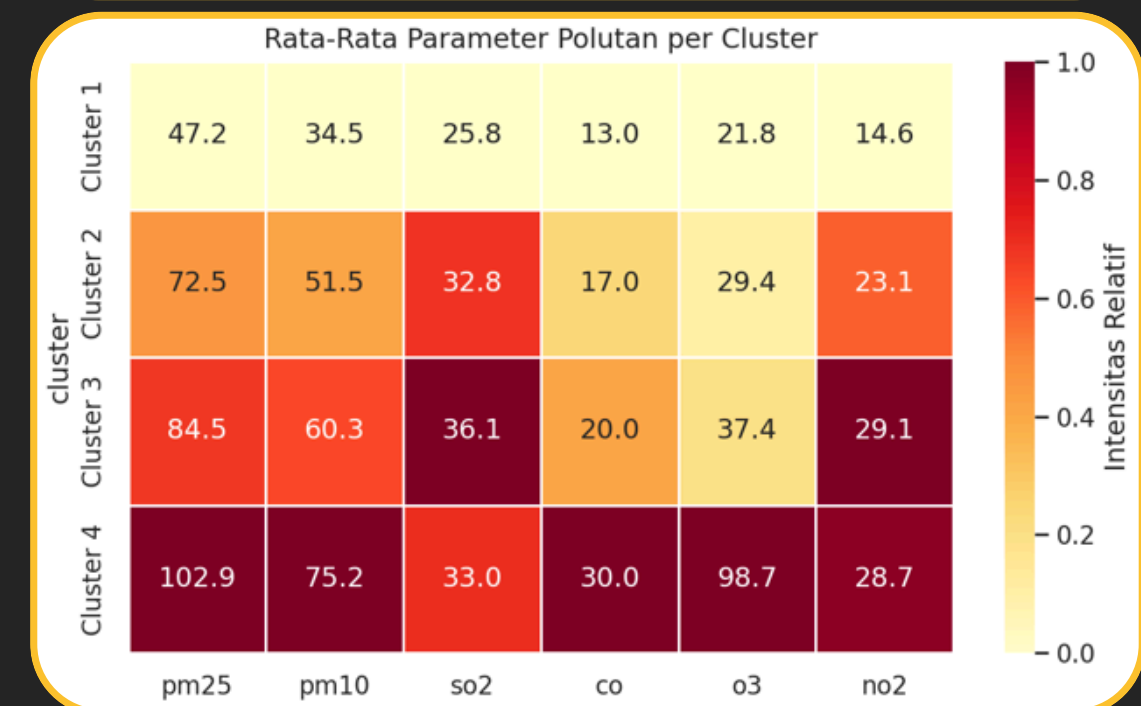
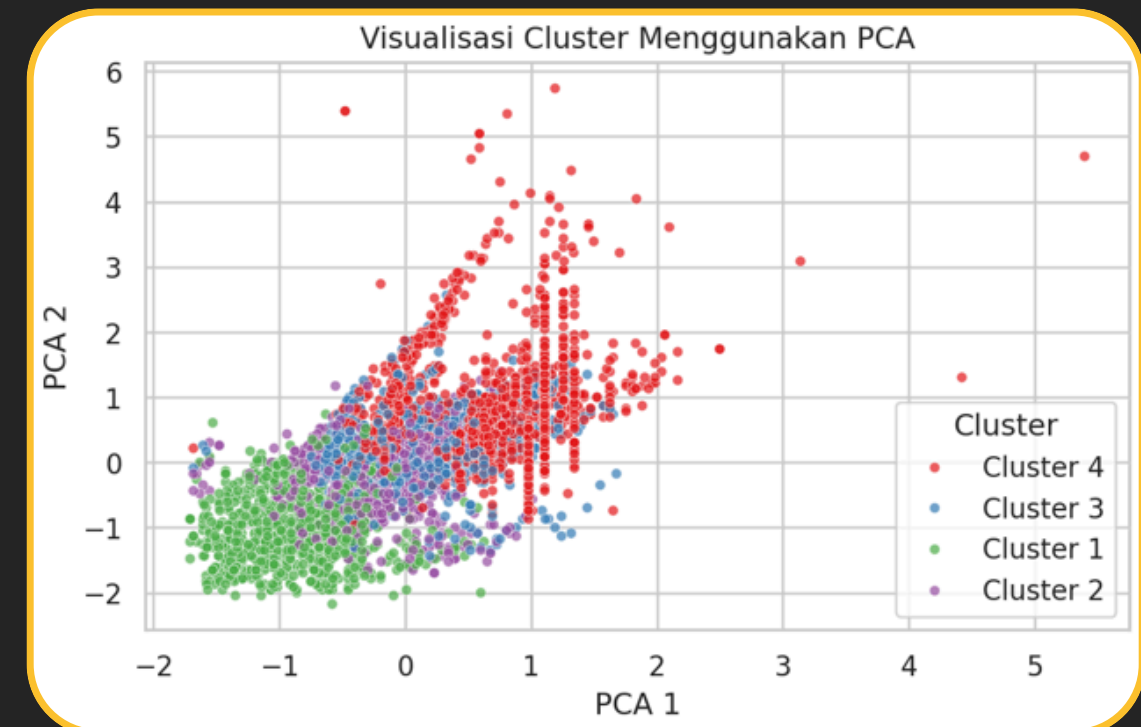
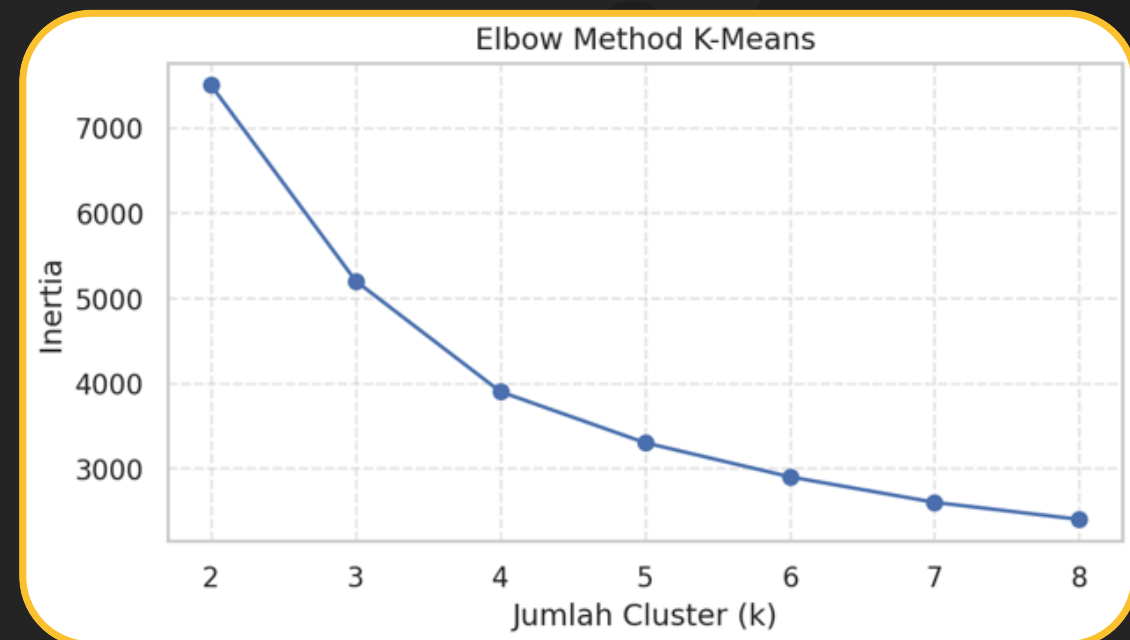
METODE CLUSTERING

K-Means Clustering

Tujuan: Mengelompokkan pola kualitas udara

Input: PM2.5, PM10, SO₂, CO, O₃, NO₂

Output: Cluster Baik, Cluster Sedang, Cluster Tidak Sehat, Cluster Sangat Tidak Sehat



HASIL EVALUASI CLASSIFICATION

HASIL RANDOM FOREST

Metrik	Nilai
Accuracy	98.20%
Precision	96.68%
Recall	97.06%
F1 Macro	96.85%

KESIMPULAN

- Model memiliki performa sangat baik.
- Tidak terindikasi overfitting (Selisih F1 Train-Test = 0,0303).

HASIL EVALUASI CLUSTERING

HASIL K-MEANS

Metrik	Nilai
Jumlah Cluster	4
Silhouette Score	0.2031
Davies-Bouldin Index	1.7434
Balance Score	0.9795

INTERPRETASI CLUSTER

Cluster 1 = Polusi Rendah, Cluster 2 = Polusi Moderat, Cluster 3 = Polusi Tinggi, dan Cluster 4 = Polusi Ekstrem.

PERBANDINGAN CLASSIFICATION VS CLUSTERING

Classification	Clustering
Random Forest	K-Means
Supervised	Unsupervised
Prediksi	Segmentasi
Output kategori	Output cluster

INSIGHT

- Classification → mengetahui kategori kualitas udara.
- Clustering → mengetahui pola kualitas udara.

DEMO APLIKASI WEB

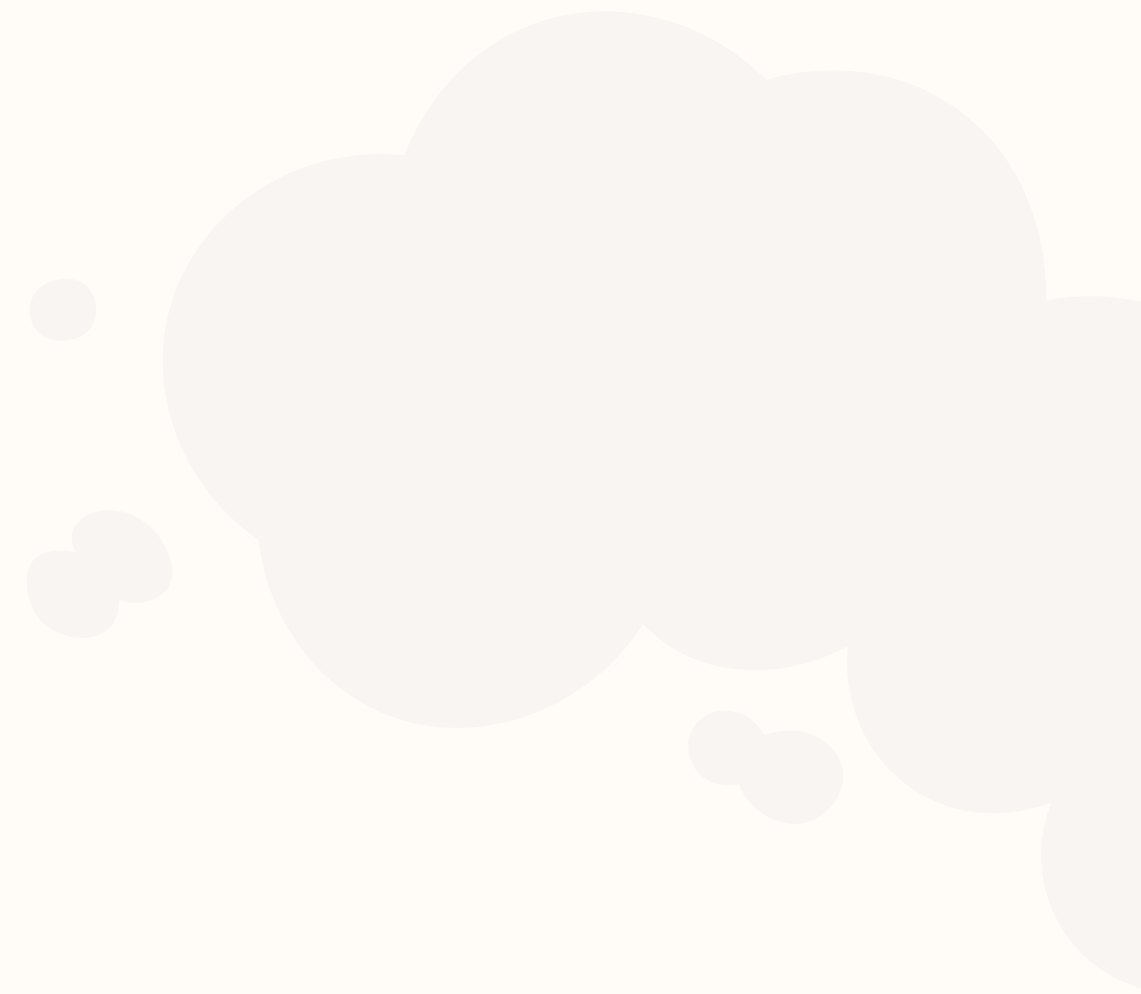
IMPLEMENTASI STREAMLIT

Fitur:

- Home
- Dataset Overview
- Prediction & Analysis
- Visualization
- About



DEMO PREDIKSI



KESIMPULAN

KESIMPULAN

- Random Forest berhasil memprediksi kualitas udara dengan Accuracy 98,20%.
- K-Means menghasilkan 4 cluster kualitas udara.
- Kombinasi Classification dan Clustering memberikan analisis yang lebih komprehensif.
- Model berhasil diimplementasikan ke aplikasi web berbasis Streamlit.

PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

- Integrasi data real-time API
- Explainable AI (SHAP/LIME)
- Analisis berbasis lokasi

 KELOMPOK 14 | DTMG01

THANK YOU

- [Link Aplikasi Web](#)
- [Link Video Presentasi dan Demo Aplikasi](#)
- [Link Repository Project](#)
- [Link Dataset Utama](#)
- [Link Source Code Jupyter Notebook](#)